

گزارش کار پروژه پایانی

۲۰۲۶ (World Cup Simulator) شبیه ساز جام جهانی ۲۰۲۶

درس: برنامه سازی پیشرفته - نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

نام و نام خانوادگی: محمد افنخاری

شماره دانشجویی: ۴۰۴۱۳۰۳۸۳

تاریخ تحویل: ۱۴۰۵/۵/۴

معرفی پروژه ۱.

تو این پروژه، به برنامه شبیه‌ساز برای جام جهانی ۲۰۲۶ نوشتیم. برنامه شامل ۳۲ تیم ملیه که طبق قوانین فیفا قرعه‌کشی میشن، وارد مرحله گروهی میشن، و بعدش مراحل حذفی (یک‌هشتم، یک‌چهارم، نیمه‌نهایی و فینال (رو طی می‌کنن تا به قهرمان مشخص بشه. هدف اصلی این بود که با استفاده از برنامه‌نویسی شیء‌گرا، به شبیه‌ساز واقعی و قابل تکرار بسازم که بشه هزاران بار اجراش کرد و دید هر تیم چند درصد شانس قهرمانی داره

worldcup_۲۰۲۶_teams.csv به اسم CSV داده‌های اولیه (اسم تیم، قدرت حمله، قدرت دفاع و رنکینگ فیفا (از به فایل خونده میشه. نتیجه هر بازی هم به صورت تصادفی ولی واقع‌گرایانه، با استفاده از توزیع پواسون شبیه‌سازی میشه

ساختار کلی برنامه (بخش‌ها و کلاس‌ها) ۲.

برنامه به صورت شیء‌گرا نوشته شده و شامل ۵ کلاس اصلیه. تو ادامه هر کدوم رو توضیح میدم

Team کلاس ۲.۱

این کلاس نشون‌دهنده به تیم ملیه. هر تیم اطلاعاتی مثل اسم، قدرت حمله، قدرت دفاع و رتبه فیفا رو داره، و همچنین آماری مثل تعداد گل زده، گل خورده و امتیازش تو مرحله گروهی رو نگه می‌داره

مهم‌ترین کار این کلاس، شبیه‌سازی به بازی به برای این کار اول با به فرمول ساده (بر اساس قدرت حمله خودی و قدرت دفاع حریف (به میانگین گل حساب میشه، بعد با توزیع پواسون به عدد گل واقعی تولید میشه. اگه بازی تو مرحله حذفی بود و نتیجه مساوی شد، اول به وقت اضافه شبیه‌سازی میشه و اگه باز مساوی موند، میره سراغ ضربات پنالتی

Match کلاس ۲.۲

این کلاس به مسابقه بین دو تیم رو نشون میده. وظیفه‌ش اینه که بازی رو اجرا کنه، نتیجه (گل هر تیم و برنده در صورت وجود (رو ذخیره کنه، و آمار هر دو تیم (گل زده، گل خورده، امتیاز (رو بعد از بازی آپدیت کنه

Group کلاس ۲.۳

هر گروه شامل ۴ تیمه. این کلاس مسئوله که بازی‌های دور رفت بین این ۴ تیم رو اجرا کنه (هر تیم به بار با ۳ تای دیگه بازی می‌کنه (و بعدش تیم‌ها رو رتبه‌بندی کنه. ترتیب رتبه‌بندی اول بر اساس امتیازه، اگه مساوی بودن تفاضل گل، بعد گل زده، و اگه باز مساوی بودن به قرعه‌کشی تصادفی انجام میشه تا مشخص بشه کی جلوتره

KnockoutStage کلاس ۲.۴

این کلاس به مرحله از دور حذفی رو نشون میده، مثلاً یک‌هشتم‌نهایی یا فینال. کارش اینه که همه بازی‌های اون مرحله رو اجرا کنه، لیست برنده‌ها رو برگردونه تا برای مرحله بعد استفاده بشن، و نتیجه بازی‌ها رو چاپ کنه.

WorldCupSimulator کلاس ۲.۵

:این کلاس، کلاس اصلی برنامه‌ست و همه چیز از اینجا کنترل میشه. کارایی که انجام میده

- CSV خواندن تیم‌ها از فایل
- قرعه‌کشی گروه‌ها بر اساس سیدبندی (۴ سید، هر گروه به نفر از هر سید)
- اجرای مرحله گروهی و چاپ جدول هر گروه
- ساخت براکت یک‌هشتم‌نهایی طبق قانون ثابت فیفا
- اجرای کامل مراحل حذفی تا مشخص شدن قهرمان
- اجرای هزاران باره جام جهانی و محاسبه درصد قهرمانی هر تیم
- نمایش براکت حذفی آخرین شبیه‌سازی

منطق شبیه‌سازی یک بازی ۳.

برای اینکه نتیجه بازی‌ها واقعی‌تر به نظر برسه، به جای اینکه گل‌ها کاملاً تصادفی تولید بشن، از به فرمول برای محاسبه میانگین گل مورد انتظار «هر تیم استفاده کردم که به قدرت حمله خودی و قدرت دفاع حریف بستگی داره. هر چی حمله به» تیم قوی‌تر و دفاع حریف ضعیف‌تر باشه، میانگین گل اون تیم بیشتر میشه.

بعد از این میانگین، با استفاده از توزیع پواسون تعداد گل واقعی تیم تولید میشه. اگه بازی مرحله حذفی بود و بعد از ۹۰ دقیقه مساوی شد، به وقت اضافه با میانگین گل کمتر (۰.۳۳ برابر حالت عادی) (شبیه‌سازی میشه. اگه بازم مساوی موند، بازی به ضربات پنالتی کشیده میشه: هر تیم ۵ پنالتی میزنه و اگه بازم مساوی بود، پنالتی‌های ناگهانی ادامه پیدا می‌کنه تا به تیم جلو بیفته.

کتابخانه‌های استفاده‌شده ۴.

کتابخانه‌های استاندارد پایتون ۴.۱

:در این پروژه از سه کتابخانه استاندارد پایتون استفاده شده

- برای قرعه‌کشی گروه‌ها، تصادفی کردن ترتیب تیم‌ها تو هر سید، و شبیه‌سازی ضربات پنالتی: random
- worldcup_۲۰۲۶_teams.csv برای خواندن اطلاعات تیم‌ها از فایل: csv

- واقعا وجود داره قبل از خوندنش، تا برنامه با خطای نامفهوم کرش نکنه CSV برای چک کردن اینکه فایل os:

۴.۲ (غیر استاندارد) numpy کتابخانه

به جای numpy استفاده کردم. دلیل استفاده از np.random.poisson برای شبیه سازی تعداد گل هر بازی، از تابع

پیاده سازی دستی توزیع پواسون چند تا بود

- این توزیع رو به صورت آماده و بهینه پیاده سازی کرده، پس نیازی نبود خودم فرمول ریاضی پواسون رو numpy دستی بنویسم و احتمال اشتباه کمتر شد.
- سرعت اجرا بالاتره، مخصوصا وقتی که قراره هزاران بار (مثلا ۱۰۰۰ بار کل جام جهانی (شبیه سازی انجام بشه
- از نظر آماری دقیق تر از یه روش تقریبی هستیه که ممکنه با میانگین های مختلف خطا داشته باشه numpy خروجی رو نسبت به پیاده سازی دستی توزیع پواسون ترجیح دادم و فکر می کنم نتیجه شبیه سازی رو واقعی تر numpy به همین دلایل و قابل اعتمادتر کرده

نحوه اجرای برنامه ۵.

شروع میشه و یه منوی متنی با ۷ گزینه نشون میده. کاربر باید اول گزینه worldcup_simulator.py برنامه با اجرای فایل خونده بشن، بعد گزینه ۲ برای قرعه کشی گروه ها، و بعد میتونه مرحله گروهی، اجرای کامل CSV رو بزنه تا تیم ها از فایل ۱ جام، شبیه سازی هزاربار، یا نمایش براکت رو انتخاب کنه. اگه کاربر بدون رعایت این ترتیب بخواد یه گزینه رو اجرا کنه، برنامه به جای کرش کردن یه پیام خطای مناسب نشون میده

جمع بندی ۶.

با انجام این پروژه، هم مفاهیم برنامه نویسی شیء گرا (کلاس، شیء، متد (رو تو یه مثال عملی و واقعی تمرین کردم، هم با یه مفهوم آماری جدید یعنی توزیع پواسون آشنا شدم و دیدم چطور میشه از یه مدل احتمالاتی برای شبیه سازی یه اتفاق واقعی مثل نتیجه بازی فوتبال استفاده کرد. همچنین یاد گرفتم چطور یه پروژه رو به چند تا کلاس مجزا و مرتبط با هم تقسیم کنم تا کد خواناتر و قابل نگهداری تر بشه